

填空题(共 11 小题, 每空 1 分, 有标记的除外, 共 18 分)

1、 $(101001.1)_2 = (29.8)_{16}$

2、 $(1.0110)$  反,  $(1.0111)$  补

4、0

5、BC (此题 3 分)

6、下降沿(后沿、负边沿、下跳沿)

7、允许 (可以)

8、OC 门

9、 $J \equiv D, K = \bar{D}$

10、256、100

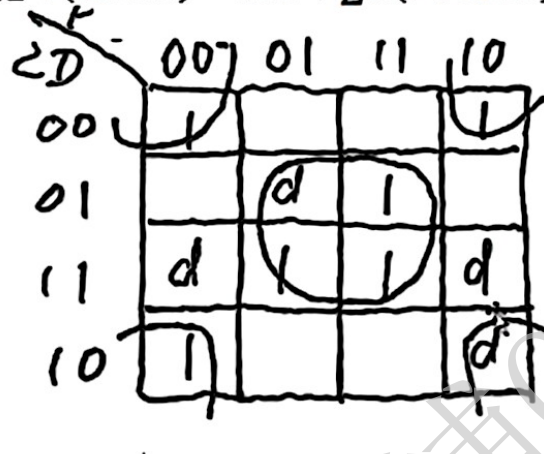
11、0, 2

二. 单项选择题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1、B 2、C 3、B 4、D 5、C

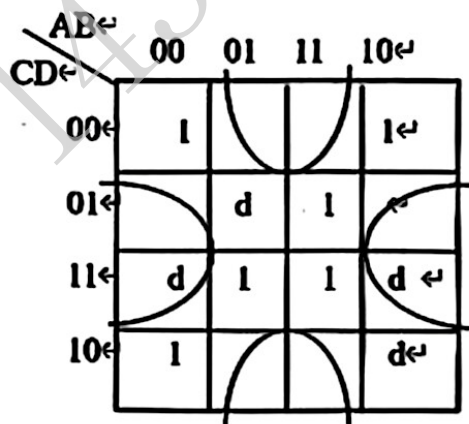
三. 化简题.(共 1 小题, 每小题 8 分, 共 8 分)

把  $F(A,B,C,D) = \bar{A}BD + \sum m(7,8,13,15) + \sum d(3,5,10,11)$  化成最简与或式和最简或与式。



最简与一或表达式:

$$F = BD + \bar{B} \cdot \bar{D}$$



最简或一与表达式:

$$F = (B + \bar{D})(\bar{B} + D)$$

四. 程序代码补全(共 6 个空, 每个空 2 分, 共 12 分)

① CLK, EN, RST, LOAD ↵

② posedge CLK or negedge RST

③ !LOAD ↵

④ Q1 <= DATA ↵

⑤ Q1 <= 4'b0000 ↵

⑥ Q1 == 4'h9 ↵

## 五. 分析题 (共 2 小题, 共 18 分)

1、分析图 1 所示组合逻辑电路 (每问 3 分)

① 写出输出函数表达式

$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$C_i = \overline{A}\overline{B}(A \oplus B)C = AB + (A \oplus B)C = AB + \overline{A}BC + A\overline{B}C = AB + AC + BC$$

② 列出真值表

| 输入 ABC | 输出 S Ci |
|--------|---------|
| 0 0 0  | 0 0     |
| 0 0 1  | 1 0     |
| 0 1 0  | 1 0     |
| 0 1 1  | 0 1     |
| 1 0 0  | 1 0     |
| 1 0 1  | 0 1     |
| 1 1 0  | 0 1     |

③ 电路功能: 该电路实现全加器的功能, A 是被加数, B 是加数, C 是低位进位, S 是本位和, Ci 是本位向高位的进位, 即

$$S = \sum m = (1, 2, 4, 7); C_i = \sum m = (3, 5, 6, 7)。$$

2、分析图 2 所示同步时序逻辑电路(每问 3 分)

① 写出激励函数表达式

$$J_3 = Q_2 Q_1$$

$$J_2 = Q_1$$

$$J_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2}$$

$$K_3 = Q_2$$

$$K_2 = \overline{Q_3} \overline{Q_1}$$

$$K_1 = 1$$

$$Y = \overline{Q_3} \overline{Q_2}$$

电路属于 Moore 模型

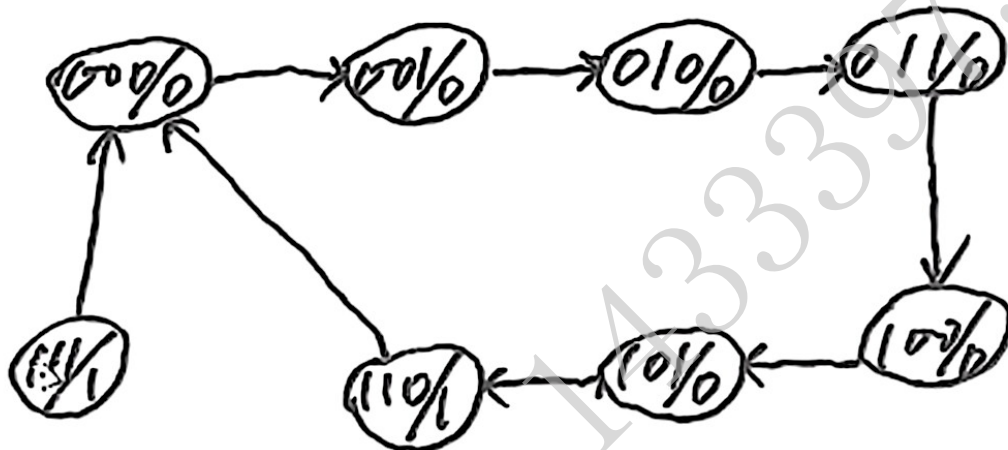
| $Q_3 Q_2 Q_1$ | $J_3 K_3$ | $J_2 K_2$ | $J_1 K_1$ | $Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$ | Y |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|---|
| 0 0 0         | 0 0       | 0 0       | 1 1       | 0 0 1                           | 0 |
| 0 0 1         | 0 0       | 1 1       | 1 1       | 0 1 0                           | 0 |
| 0 1 0         | 0 1       | 0 0       | 1 1       | 0 1 1                           | 0 |
| 0 1 1         | 1 1       | 1 1       | 1 1       | 1 0 0                           | 0 |
| 1 0 0         | 0 0       | 0 1       | 1 1       | 1 0 1                           | 0 |
| 1 0 1         | 0 0       | 1 1       | 1 1       | 1 1 0                           | 0 |
| 1 1 0         | 0 1       | 0 1       | 0 1       | 0 0 0                           | 1 |
| 1 1 1         | 1 1       | 1 1       | 0 1       | 0 0 0                           | 1 |

② 作出状态表和状态图

③ 说明电路功能，作出  $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$ 、 $Y$  的波形图

功能： 电路是 7 进制(或模 7)加法(加 1)计数器，输出表示进位。电路具备自启动功能。

状态图

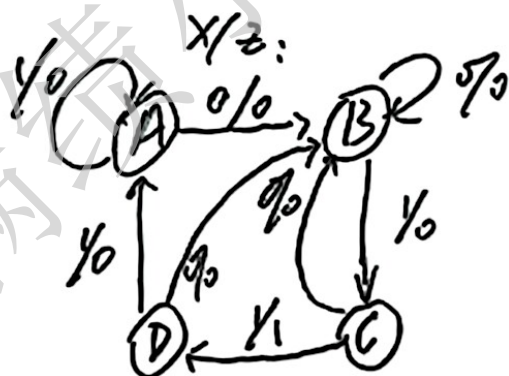


## 第六大题 设计题

设计题 2：共 10 分

(状态图 6 分，状态表 4 分)

设初态为 A，依题解有：



状态图

| 状态表 | 初态    | 末态    |
|-----|-------|-------|
| 现态  | $X=0$ | $X=1$ |
| A   | B/0   | A/0   |
| B   | B/0   | C/0   |
| C   | B/0   | D/1   |
| D   | B/0   | A/0   |

※

### 设计题 3: (共 12 分)

因为要产生的序列是: 10001011,  $T_p = 8$ , 所以需要移位寄存器的级数  $n \geq 3$ 。把序列每 3 位作为一组, 每次移一位, 共 8 组:

#### (1) 列真值表

设输入为 A, B, C:      1: 赞同 0: 反对  
输出为 F :            1: 通过 0: 否决  
列真值表如下:

| 输入 ABC | 输出 F |
|--------|------|
| 000    | 0    |
| 001    | 0    |
| 010    | 0    |
| 011    | 1    |
| 100    | 0    |
| 101    | 1    |
| 110    | 1    |
| 111    | 1    |

#### ② 输出函数表达式

$$F = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

#### ③ 变换表达式形式

$$F = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$
$$= \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

#### ④ 画逻辑图

